

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：矩阵分析

命题教师：蒋太翔

适用对象（年级专业）：2022级人工智能、人工智能（智能金融光华实验班）

使用试题的任课教师姓名：蒋太翔

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 六 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

1. (15 分) (1) 在 $P_3[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 | a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$ 中, 设 $f \in P_3[x]$ 在基 $1, x,$

x^2 下的坐标为 $(1, 0, -1)^T$, 试写出 f 在基 $1 + x, x + x^2, x^2$ 下的坐标;

(2) $\forall \alpha = (a_1, a_2, a_3)^T \in \mathbb{R}^3$, 定义变换为 $T(\alpha) = (a_1^2, a_1 + a_2, a_3)^T$, 请问 T 是否为线性变换, 为什么?

(3) $\forall \alpha = (a_1, a_2)^T, \beta = (b_1, b_2)^T \in \mathbb{R}^2$, 映射 $\langle \alpha, \beta \rangle = a_1b_1 - a_2b_2$ 是否构成内积, 为什么?

2. (15 分) 已知 $x = [-2 \ 4 - 3i \ 0 \ 2 \ -i \ 1]^T \in \mathbb{C}^6$, 其中 $i = \sqrt{-1}$, 求

$$\|x\|_1, \|x\|_2, \|x\|_\infty, \|xx^H\|_1, \|xx^H\|_2, \|xx^H\|_\infty$$

3. (20 分) 已知所有二阶实矩阵 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 关于矩阵通常的加法和矩阵与数通常的乘法在实数域上构成线性空间。

(1) 集合 $V = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid a + b + c = 0, a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$ 关于矩阵通常的加法和矩阵与数通常的乘法在实数域上是否构成二阶实矩阵空间的子空间, 为什么?

(2) 定义线性变换 $T: \forall X \in V, T(X) = X + X^T$, 请问 T 是否构成 V 中的线性变换, 为什么?

(3) 求 T 在基

$$E_1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

下的矩阵。

4. (15 分) 在 $P_4[x]$ 中, 定义内积

$$(f(x), g(x)) = \int_0^{+\infty} f(x)g(x)e^{-x}dx,$$

从 $1, x, x^2, x^3$ 出发, 求 $P_4[x]$ 中的一组标准正交基。(提示: $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$)

5. (20 分) 设 $P_3[x]$ 的两组基为

$$(I) \quad f_1(x) = 1 + 2x^2, f_2(x) = x + 2x^2, f_3(x) = 1 + 2x + 5x^2;$$

$$(II) \quad g_1(x) = 1 - x, g_2(x) = 1 + x^2, g_3(x) = x + 2x^2.$$

定义线性变换 T :

$$\forall f(x) \in P_3[x], T(f(x)) = f'(x) - f(x).$$

求 (1) T 在 (I) 下的矩阵;

(2) T 在 (II) 下的矩阵;

(3) (I) 到 (II) 的过渡矩阵; 并说明这个过渡矩阵与 T 在这两组基下矩阵的关系。

6. (15 分) 求下列矩阵的满秩分解:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$